

BUCARAMANGA

VALLEDUPAR / CÚCUTA / BOGOTÁ / SABANETA / ARAUCA



VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

**ACREDITADA
ALTA CALIDAD**



Ministerio de
Educación Nacional
RES. 023456 10/12/21
Campus Bucaramanga

**ACREDITACIÓN
INTERNACIONAL**



EQUAA

Education Quality Accreditation Agency

**SOMOS
COMPROMISO
SOMOS
CALIDAD UDES**

CONTROL GLUCÉMICO INTRAHOSPITALARIO



Carolina Plata Upegui

**Residente Medicina Interna
Universidad de Santander - UDES**



GENERALIDADES

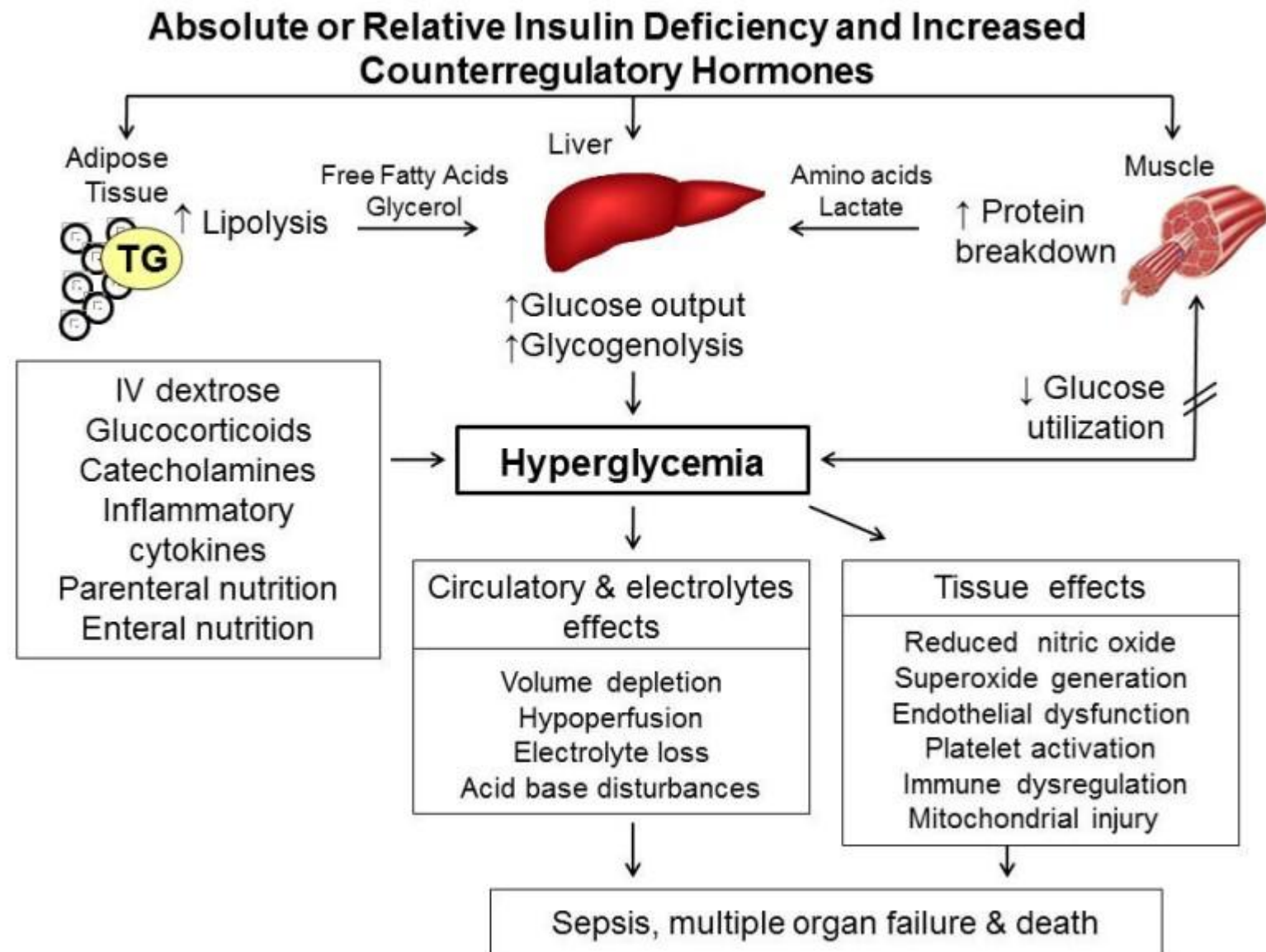
- ❑ Equilibrar objetivos y seguridad glucémica.
- ❑ Fenómenos disglucémicos.
- ❑ 12% a 25% de los pacientes hospitalizados experimentan hiperglucemia.
- ❑ 25%-46%: Pacientes No críticos.
- ❑ Etiología: Multifactorial.
- ❑ DM: 3 y 4 veces más probabilidades de ser hospitalizados.
- ❑ Morbilidad, estancias hospitalarias, reingresos y discapacidad al alta.



- ❑ Hiperglucemia (>140 mg/dl)
- ❑ Hipoglucemia.

La hiperglucemia se desarrolla debido:

- 1) Aumento de la gluconeogénesis.
- 2) glucogenólisis acelerada.
- 3) alteración de la utilización de glucosa por los tejidos.



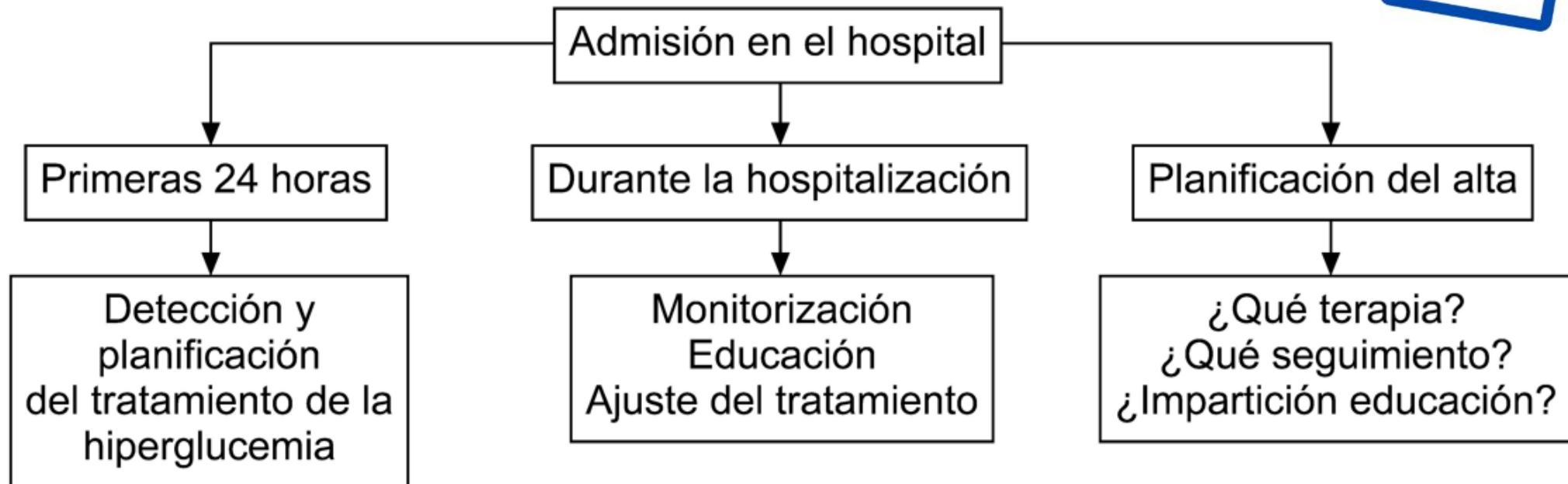
CARACTERIZACIÓN DEL PACIENTE

- ☐ Evaluar GC a TODO paciente al ingreso hospitalario.
- ☐ **Identificar la Hiperglucemia** Intrahospitalaria (gluc>140 mg/dL).
- ☐ Tamizar individuos en riesgo.
- ☐ Establecer desencadenantes.
- ☐ Evaluar HB1AC Diabéticos y no diabéticos (>3M).

- ☐ Diabetes no diagnosticada.
- ☐ Disglucemia asociada a enfermedad aguda



ENFOQUE DEL PACIENTE



SEGUIMIENTO DEL PACIENTE

- ☐ Glucometría.
- ☐ Hiperglucemia: Monitorización 24-48 horas.
- ☐ **Vía oral:** Prepandiales.
- ☐ **Ayunas – Vías alternas:** Cada 4-6 h
- ☐ ¿Monitoreo continuo de glucosa?



OBJETIVOS TERAPÉUTICOS

☐ Objetivo glucémico de 140–180 mg/dL (UCI)

☐ Objetivo glucémico de 100–180 mg/dL mg/dL (Extra UCI)

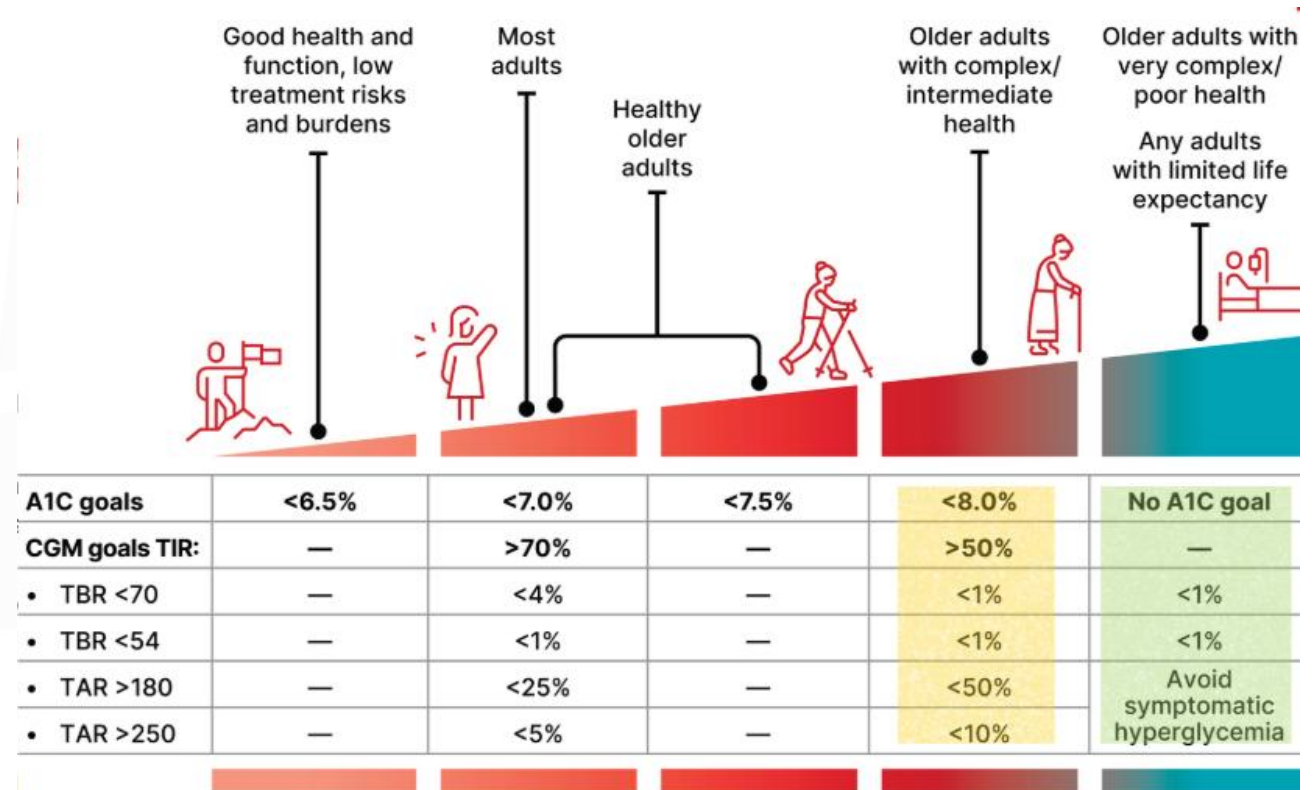
☐ Objetivo glucémico Lábil en el paciente Frágil.



CONTROL GLUCÉMICO – EDAD AVANZADA

- ☐ Glucometrías dos veces al día o diaria.**
- ☐ Glicada no es una meta.

- ☐ Fragilidad (CFS 7-8)
- ☐ *Ayunas: 100-180 mg/dl
- ☐ *Al acostarse: 110-200 mg/dl
- ☐ Evitar la hipoglucemia.



¿ORIGEN DE LAS METAS ?



INTENSIVE INSULIN THERAPY IN CRITICALLY ILL PATIENTS (Surgical ICU)

16,9% Eran
Diabéticos

El Protocolo

Tratamiento Convencional

Inicio: >215 mg/dL

Meta: 180-200 mg/dL

Tratamiento Intensivo

Inicio: >110 mg/dL

Meta: 80-110 mg/dL

Resultados de Supervivencia



Mortalidad en UCI

~~8.0%~~ **4.6%**

($p < 0.04$, IC 95% ajustado 2-55%)

Mortalidad en estancia >5 días:

20.2% vs 10.6%

($p = 0.005$)

Impacto Sistémico

A

↓ **46%**

Septicemia

B

↓ **41%**

Falla renal
con diálisis

C

↓ **44%**

Polineuropatía

D

↓ **50%**

Transfusiones

INTENSIVE INSULIN THERAPY IN CRITICALLY ILL PATIENTS (Medical ICU)



Desenlaces de Mortalidad		
1	Población Total (Intención de tratar)	Convencional: 40.0% Intensivo: 37.3% ($P=0.33$)
2	Subgrupo estancia ≥ 3 días	Convencional: 52.5% Intensivo: 43.0% ($P=0.009$; HR 0.84, IC 95% 0.73–0.97)
3	Subgrupo estancia ≥ 5 días	Convencional: 54.9% Intensivo: 45.9% ($P=0.03$)

Morbilidad y Seguridad	
	Reducción de nueva lesión renal aguda (8.9% a 5.9%, $P=0.04$)
	Destete más rápido de ventilación mecánica ($P=0.03$) HR 1,21; IC (1,02 a 1,44)
	Alta más temprana de UCI ($P=0.04$) y hospital ($P=0.05$) HR 1,16 (1,01 a 1,35)
	Alerta de Seguridad La hipoglucemia fue significativamente mayor en el grupo intensivo ($P<0.001$).

NICE-SUGAR (2009): Control Glucémico en Pacientes Críticos (UCI)

El control intensivo de glucosa **incrementa la mortalidad a 90 días** frente al control convencional.

Matriz de Protocolos

Protocolo Convencional

Inicio: >180 mg/dL
Meta: ≤180 mg/dL

Protocolo Intensivo

Inicio: >108 mg/dL
Meta: 81–108 mg/dL



Mortalidad a 90 Días

3050	3054
24.9%	27.5%
Convencional	Intensivo

OR: 1.14 (IC 95% 1.02–1.28)
Valor p: 0.02

Seguridad: Hipoglucemia Grave (≤40 mg/dL)

⚠️ 14x Mayor Riesgo

Convencional: 0.5% Intensivo: 6.8%

OR: 14.7 (IC 95% 9.0–25.9)
Valor p: <0.001

Otros Datos Clínicos: Hallazgos Secundarios

- 🫀 Mayor mortalidad cardiovascular en el grupo intensivo (p=0.02).
- 🏥 Sin diferencias significativas en estancia hospitalaria (p=0.86) o días en UCI (p=0.84).
- 🫁 Sin diferencias en días de ventilación mecánica (p=0.56) o terapia de reemplazo renal.

NotebookLM

¿CUÁL ESTRATEGIA INSULÍNICA?

0.



Insulina esquema móvil SC. – RABBIT 2 (63% Vs 38%)
RABBIT SURGERY.



Insulina basal – bolo.



Insulina basal – plus.



Insulina basal mas I-DPP4.

INSULINA CORRECTIVA

J

Insulina basal –
bolo.



DESAYUNO



ALMUERZO



CENA



ALMUERZO

Insulina basal –
plus.

ESTRATEGIA INSULÍNICA

NO DIABÉTICO:

- ☐ Inicial: (>140 mg/dl)
Insulina correctiva.
- ☐ Si persiste con hiperglucemia (> 2 mediciones >180 mg/dl):
- ☐ Adicionar programada: basal ó basal - bolo.

PREVIO DIABÉTICO NIR:

- ☐ Iniciar: Insulina correctiva / Programada.
- ☐ Si al ingreso >180 : iniciar programada

PREVIO DIABÉTICO IR:

- ☐ Continuar régimen insulínico ajustado:
- ☐ Reducir 10% - 20%
- ☐ Estado nutricional ,severidad enfermedad.
- ☐ (Alto régimen de insulina $>0,6$ ui/kg/dia).

BASAL

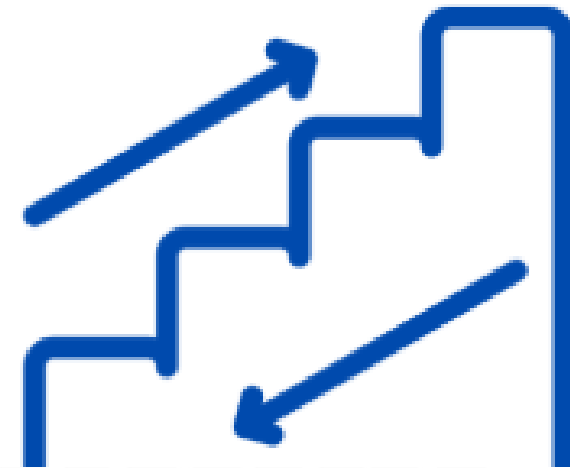
- ❑ Dosis: 0,2 a 0,3 U/kg: >70 años, frágil y TFG < 60 ml/min.
- ❑ Dosis: 0,4 U/kg de peso: (140–200 mg/dl).
- ❑ Dosis: 0,5 U/kg de peso (201–400 mg/dl).

CORRECTIVAS

Glucemia (mg/dL)	Sensible (DDT <40 UI/día)	Habitual (DDT 40–80 UI/día)	Resistente (DDT >80 UI/día)
>141–180	2	4	6
181–220	4	6	8
221–260	6	8	10
261–300	8	10	12
301–350	10	12	14
351–400	12	14	16
>400	14	16	18
	✓ SENSIBLE • Pacientes sin VO • DDT <40 UI/día	✓ HABITUAL • Pacientes con VO • DDT 40–80 UI/día	✓ RESISTENTE • Pacientes con o sin VO y >140 persistente • DDT >80 UI/día

AJUSTES TERAPÉUTICOS

	Glicemia en ayunas mayor 180 mg/dl	→	Aumentar 20% DDTI.
	Glicemia en ayunas entre 70– 99 mg/dl	→	Reducir 10% DDTI.
	Glicemia en ayunas menor de 70 mg/dl	→	Reducir 20% DDTI.



- ❑ Realizar cada 48- 72 horas.
- ❑ Cambios 10-20% Dosis diaria.

- ☐ Continuar o transición a sc.
- ☐ Evaluar conteo de CBH.
- ☐ FSI / RCI.

- ☐ **Dosis basal:** Según dosis de insulina de las ultimas 24 horas.
- ☐ Calcular la dosis 0,2 a 0,4 UI/kg/d (**aplicar 2-4h antes de suspender bomba**).

- ☐ **Dosis prandial:** (sin cc): (0,2 a 0,4 UI/kg divididas 3 dosis preprandiales).(**30 min antes de suspensión**).

- ☐ NVO: Transición sc.
- ☐ Suspender prandial y dejar solo correctivas

¿PACIENTES CON BOMBA DE INSULINA?



HIPERGLUCEMIA ASOCIADA A CORTICOIDES (HAC)

- ☐ Presenta en pacientes con o sin DM preexistente.
- ☐ Ocurre en el 56% al 86% de los pacientes hospitalizados.
- ☐ Mecanismo: disminuyen la sensibilidad periférica a la insulina, aumentan la gluconeogénesis.
- ☐ Desenlaces: mayor mortalidad, eventos cardiovasculares e infecciones (Independiente DM).
- ☐ Riesgo de hipoglucemia con la reducción gradual.



Glucometrías (c/8h) en dosis altas GC:
(>20 mg de prednisolona)

Objetivos = Intrahospitalario

HAC - TRATAMIENTO

- ☐ INSULINOTERAPIA
- ☐ Dosificación: Según perfil farmacocinético del GC.

Corticoids	Approximate Equivalent Dose (mg)	Plasma Peak Concentration (minutes)	Elimination Half-Life (hours)	Duration of Action (hours)	Hyperglycaemic Effects (hours)		
					Onset	Peak	Resolution
Hydrocortisone	20	10	2	8–12	1	3	6
Predniso(lo)ne	5	60–180	2.5	12–36	4	8	12–16
Methylprednisolone	4	60	2.5	12–36	4	8	12–16
Dexamethasone	0.75	60–120	4	36–72	8	variable	24–36

GC Acción corta:
Insulina rápidas

GC Acción Intermedia:
(NPH/ Gla u100)
0,1 ui/kg – Si prednisona < 10 mg
0,2 ui/kg – Si prednisona < 20 mg

GC Acción larga:
Gla 100-300/degludec (0,2 ui/kg)
Reducciones según comportamiento
24h.

HAC – TRATAMIENTO DM1

INSULINOTERAPIA

- ☐ Aumento requerimientos hasta 50% DDT.
- ☐ Transición esquema basal-prandial
- ☐ Continuidad bomba (opcional) pero: aumentar 20% tasa basal.

RECOMENDACIÓN:

- ☐ PE de 20 mg → aumento del 10% en el TDD
- ☐ PE de 40 mg → aumento del 20% en el TDD
- ☐ PE de 60 mg → aumento del 30% en el TDD



CONTROL GLUCÉMICO PERIOPERATORIO

- ❑ Metas (HbA1c): < 8% (idealmente programada).
- ❑ Glucemias (100-180 mg/dl en 1 a 4 horas antes del procedimiento).

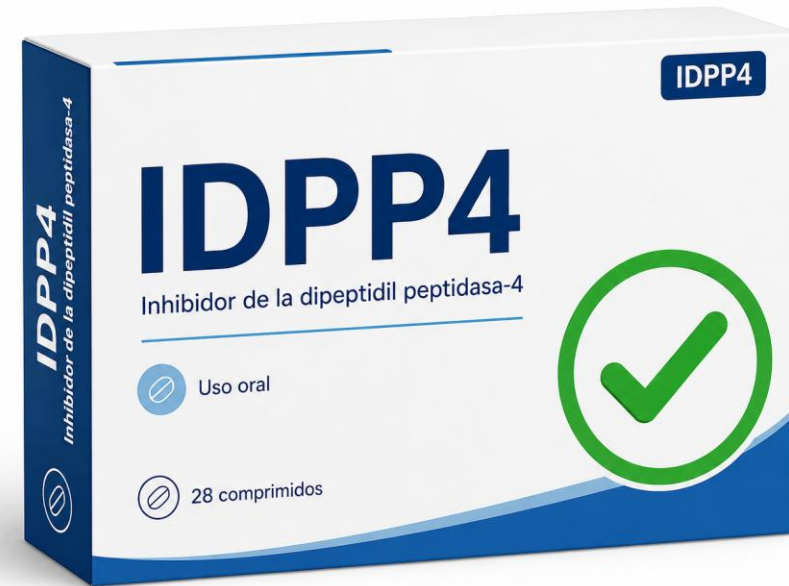
- ❑ Menor incidencia de infecciones (<6.5%, <7.5% y <8%)
- ❑ Reducción de complicaciones respiratorias (HbA1c <7% vs ≥7%)
- ❑ Complicaciones neurológicas (RR 0.57).



CONTROL GLUCÉMICO – ¿ANTIDIABÉTICOS ORALES?

IDPP4

- ☐ Con y sin uso previo si:
- ☐ HbA1c < 7,5%.
- ☐ Glucosa < 180 mg/dL .
- ☐ Insulina Prehospitalaria DDT < 0,6 ui/kg/día.



IDENTIFICACIÓN DE HIPOGLUCEMIA

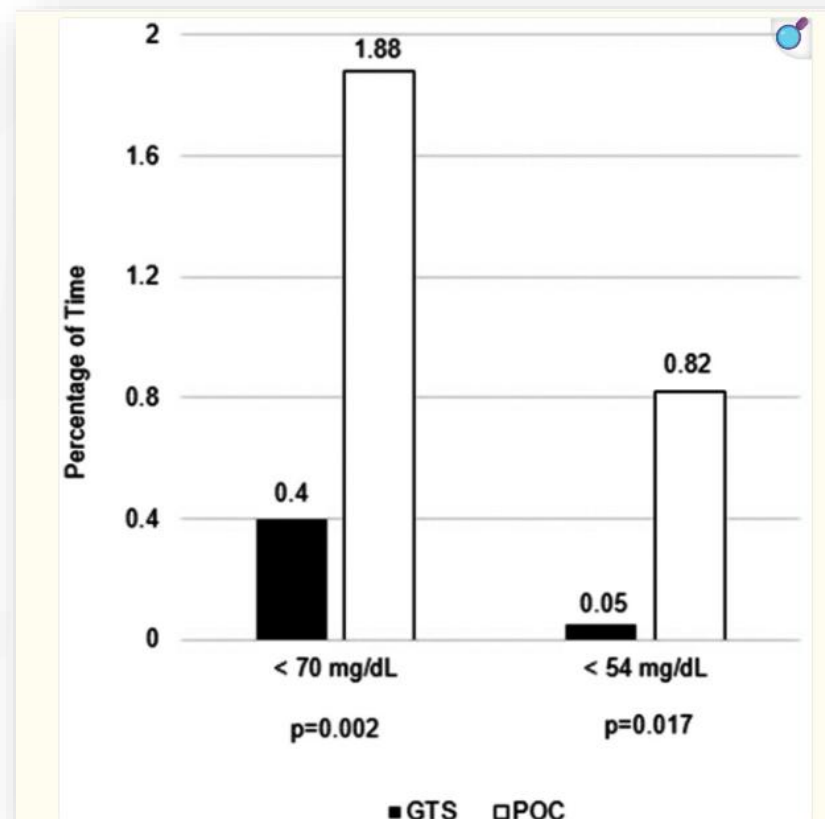
- ❑ La hipoglucemia: <70 mg/dL
- ❑ Mortalidad intrahospitalaria y a 30 días.
- ❑ Mayor estancia.
- ❑ Eventos cardiovasculares.
- ❑ Caídas
- ❑ Deterioro neurológico.



- ❑ Nivel 1 (Gluc 54–69 mg/dL).
- ❑ Nivel 2 (Gluc <54 mg/dL (umbral para síntomas neuroglucopénicos)).
- ❑ Nivel 3 (un evento clínico: alteración mental y/o físico).

MONITOREO CONTINUO DE GLUCOSA

- ❑ Disponibilidad y formación.
- ❑ Población ideal: DM1 y ancianos.
- ❑ Aumenta la detección episodios de hipoglucemia (IR 3,48 (IC 95%: 1,99 a 6,11)).



UTILIDAD DEL MONITOREO CONTINUO DE GLUCOSA

- ☐ ≥ 65 años.
- ☐ $IMC \leq 27$ kg/m².
- ☐ $DDT \geq 0,6$ UI/kg.
- ☐ $ERC \geq 3$.
- ☐ Insuficiencia hepática
- ☐ ACV.
- ☐ Malignidad activa, trastornos pancreáticos.
- ☐ ICC.
- ☐ Infección.
- ☐ Hipoglucemia previa o durante.



- ☐ Infecciones cutáneas extensas.
- ☐ Hipoperfusión o hipovolemia.
- ☐ Vasopresor.
- ☐ Lecturas inexactas: (hidroxiurea).

BARRERAS DEL MCG

- ❑ Participación, formación del personal.
- ❑ Educación del paciente sobre el cuidado del dispositivo y cómo responder a las alarmas.
- ❑ Experiencia de profesionales.
- ❑ Integración de los datos de CGM con la historia clínica electrónica del hospital
- ❑ Calibración inicial dispositivo.
- ❑ Corroborar las lecturas altas (menor precisión).



ALTA HOSPITALARIA

- ❑ Existe el riesgo de desarrollar DM.
- ❑ Educación: Síntomas de hipoglucemia, hiperglucemia.
- ❑ Automonitoreo de glucosa.
- ❑ Planes individualizados.
- ❑ Retomar régimen insulina (evaluación de la eficacia y seguridad de esta transición).
- ❑ Proporcionar objetivos de glucosa, (esquemas para el autoajuste), GC*
- ❑ Planificación básica de comidas.
- ❑ Controles tempranos.



Reduce A1c:
3M: 1,25% (IC 95% -2,08 a -0,42).

MENSAJES PARA LA RONDA

- ☐ Los fenómenos diglucémicos impactan en desenlaces clínicos.
- ☐ Identificación temprana en todos los pacientes.
- ☐ El objetivo no es normalizar glucosa, sino mantener un control seguro.
- ☐ Evitar hipoglucemia es tan importante como corregir hiperglucemia.
- ☐ La individualización terapéutica..
- ☐ El presente del manejo hospitalario está en monitoreo, intervención temprana, seguimiento.
- ☐ Educación es transversal.



GRACIAS